



Année 2024-2025

Bergeaud Léo

RAPPORT D'ACTIVITE

UE Stage en entreprise

TPRE429 – Rapport d'activité

J'ai effectué mon stage au réseau Infrapole de la SNCF Pas-de-Calais, ayant leur siège localisé à Lille.

Le réseau Infrapole de la SNCF Pas-de-Calais fait partie de SNCF Réseau, la branche dédiée à la gestion, l'entretien et la maintenance des infrastructures ferroviaires.

Sa principale mission est de surveiller, entretenir et moderniser les composants techniques du réseau ferroviaire, telles que des voies, caténaires, la signalisation, la télécommunication, et d'autres encore.

Cette mission s'exerce dans une vision territoriale, à travers les UTM (Unités Territoriales de Maintenance) qui couvrent des secteurs spécifiques de la région Pas-de-Calais.

On m'a attribué une mission principale qui a duré quasiment la totalité de mon stage, donc un mois. Mais on m'a également fait travailler sur des missions plus courtes que j'ai réussi à finir en environ une demi-journée.

Ma mission principale consistait à intégrer du Power BI, qui est un outil d'analyse de données développé par Microsoft, conçu pour transformer des données brutes en informations visuelles exploitables grâce à des tableaux de bord interactifs, des rapports dynamiques et des visualisations intuitives, dans des présentations PowerPoint afin de permettre aux dirigeants des différentes Unités Territoriales de Maintenance, de revenir sur les données et chiffres importants du mois où s'est déroulé la revue de l'UTM. Ces revues se déroulent environ tous les deux mois, il faut donc que les données soient mises à jour pour chaque nouvelle revue, et c'est pour cela qu'intégrer directement les Power BI dans les présentations PowerPoint était important, car comme cela, les données présentées sous forme de graphique, se mettent à jour toutes seules, ce qui facilite et permet aux employés de se concentrer sur d'autres missions.

Mais bien que cette mission fût mon objectif principal et qu'il m'a pris le plus de temps, on m'a également chargé d'autres missions, qui sont la réalisation d'un Power BI et la conception d'un Power Automate. J'ai dû créer un Power BI pour ma tutrice, en effet c'est elle qui gère les différentes « affiliations » des autres employés, elle m'a demandé de créer un Power BI qui regroupe les informations

importantes sur les différents employés. Pour le Power Automate, je devais automatiser l'envoi d'un e-mail au directeur du réseau Infrapole.

Afin de présenter ces différentes missions, je vais présenter le projet et ces enjeux envers l'entreprise, j'expliquerai ensuite comment j'ai organisé et ce que j'ai utilisé afin de réaliser ces missions, je détaillerai ensuite la réalisation des missions ainsi que les raisons qui m'ont poussé à utiliser des outils ou méthodes spécifiques, pour continuer par évaluer la réalisations des tâches, puis conclure avec les conditions de travail, mais également ce que ce stage a pu m'apporter comme compétences.

Les missions m'ont été attribué par ma tutrice « fonctionnelle », en effet, sur la convention de stage ce n'est pas elle ma tutrice mais c'est elle qui m'a surveillé et aidé pour la réalisation des missions. Afin de réaliser ces missions, plus particulièrement celle de l'intégration de Power BI dans des présentations PowerPoint, l'entreprise m'a créée une session et une licence 365 afin d'utiliser les logiciels PowerPoint et Power BI. On m'a aussi donné accès au SharePoint de l'Infrapole, qui est un espace utilisé pour stocker, organiser, partager et consulter des informations de façon sécurisée à partir de n'importe quel appareil. Sur ce SharePoint, je pouvais trouver des modèles de présentations PowerPoint que j'ai utilisé pour la mise en forme. C'est également sur ce SharePoint que je pouvais trouver les anciennes revues d'UTM afin de récupérer les différentes informations nécessaires pour améliorer la qualité et empêcher la perte de temps lors des prochaines revues.

Les intérêts de ces missions étaient donc de rendre plus rapide et automatique des tâches qui sont longues et fastidieuses, et de permettre aux employés de se concentrer sur des missions ou projets plus importants, mais aussi de rendre plus lisible la lecture des données par les dirigeants des différentes unités, surtout dans une entreprise comme la SNCF, où les données sont nombreuses, techniques et complexes à manipuler ou comprendre.

L'utilité du projet est très importante pour les responsables des unités mais aussi pour le directeur de l'Infrapole. En effet, ils ont désormais accès aux tableaux interactifs et directement connectés aux sources des données. Cela permet donc aux données affichées sur les tableaux de se mettre à jour automatiquement avant chaque revue, sans avoir besoin de l'intervention d'un

employé pour de nouveau les afficher, car avant cette intégration, ils n'intégraient que des captures d'écrans qu'il fallait donc changer avant les nouvelles revues, sur des diaporamas de plus de cent cinquante de diapositives. Ainsi, le temps précédent perdu à cette actualisation des données peut maintenant être consacré à l'analyser et la prise de décision.

Et l'originalité de cette mission se retrouve dans l'approche adoptée, combiner deux outils tels que PowerPoint et Power BI afin de répondre à des rapports dynamiques. Cette idée d'intégrer directement du Power BI dans des présentations PowerPoint n'est pas forcément un système qui est mit en place au sein de l'entreprise, ce qui rend le projet innovant sur une échelle locale.

Afin de mieux comprendre l'impact et la portée de ce projet, il est essentiel d'en présenter les détails plus précisément, à la fois du point de vue stratégique de l'entreprise et de celui des utilisateurs finaux.

Ce projet permet donc d'observer la volonté du réseau Infrapole SNCF Pas-de-Calais d'améliorer la gestion des indicateurs de performance et de fluidifier la communication entre les différentes unités. L'entreprise a donc mis en place des revues pour chaque Unité Territoriale de Maintenance, avec un intervalle d'environ deux mois entre deux revues de la même unité. Ces revues ont donc été mises en place pour permettre aux dirigeants des différentes unités et le directeur du réseau Infrapole de suivre l'évolution des activités et indicateurs de données, tels que les travaux à effectuer ou la sécurité à renforcer, afin d'orienter leurs actions et prises de décisions à venir.

Or, jusqu'à encore récemment, la préparation pour ces revues nécessitait un travail important, long et fastidieux pour collecter manuellement les données, de prendre des captures d'écrans des tableaux Power BI et de les insérer dans chaque diapositive, en sachant que les différents diaporamas contiennent environ cent cinquante diapositives chacun. Ce processus était sujet à erreurs et mobilisait trop de temps pour une tâche à faible valeur ajoutée. De plus, cette méthode ne permettait pas de voir les données en temps réel donc le moindre changement ne pouvait pas être observer.

Face à ces problèmes, ma tutrice m'a donc conseillé d'intégrer directement les tableaux Power BI dans les présentations PowerPoint. L'objectif était donc de créer un support de présentation dynamique, dont les données se mettent à jour automatiquement grâce à une connexion directe avec les bases de données internes. Cela permet donc de garantir la fiabilité des chiffres et de gagner du

temps pour chaque nouvelle revue, s'il n'y a pas de problèmes avec les bases de données ou les règles de calculs.

Les attentes des dirigeants des unités sont donc plutôt claires : des supports de présentations simples à utiliser, et souvent mis à jour pour les différentes revues. En effet, les dirigeants ne sont pas forcément des experts dans ce domaine alors il faut leur proposer une solution à la fois technique et accessible.

L'intégration des Power BI dans PowerPoint répond donc à plusieurs de leurs besoins, tels que leur faire gagner du temps avec des tableaux qui se mettent à jour automatiquement à la moindre modification sur le modèle Power BI, mais aussi de réduire les manipulations manuelles et donc réduire le nombre d'erreurs possibles, et enfin de faciliter la lisibilité des présentations pendant les revues.

Ce projet a également permis de démontrer l'usage combiné de Power BI et PowerPoint au sein du réseau Infrapôle. Cela pourrait potentiellement inspirer d'autres services de l'entreprise à adopter une démarche similaire dans le futur.

En plus de ma mission principale, on m'a attribué deux missions complémentaires. La première mission était la création d'un Power BI pour la gestion des affiliations des employés. En effet, l'Infrapole compte un nombre important d'agents qui sont répartis sur plusieurs sites ou chantiers. Il faut donc un moyen de suivre les affiliations de chacun, jusqu'à présent, pour accéder à ces informations, il fallait les chercher dans un Excel mal organisé et on perdait trop de temps dessus, ma tutrice m'a donc demandé de regrouper les informations les plus importantes dans un tableau de bord interactif et centralisé afin de rendre plus rapide cette recherche. Ce Power BI permet donc de regrouper toutes les données utiles dans plusieurs graphiques faciles à lire, de filtrer selon plusieurs critères comme les noms, les structures, les périodes de travail, et encore d'autres.

La deuxième mission qu'on m'a confiée est la mise en place d'un flux Power Automate pour l'envoi d'un e-mail au directeur de l'Infrapole. En effet, l'un des objectifs principaux de l'Infrapole est de réduire la charge de travail liée à des tâches répétitives ou fastidieuses, en automatisant des indicateurs Power BI par exemple, et donc l'envoi manuel d'e-mail à des horaires fixes et à des destinataires réguliers peut monopoliser le temps d'un employé inutilement. On m'a donc demandé de créer un Power Automate, qui est donc l'un des nombreux

outils Microsoft, afin d'automatiser cet envoi d'e-mail au directeur selon des conditions prédéfinies.

Cet automatisme permet donc un gain de temps et de régularité au directeur de l'Infrapole, en effet, comme l'e-mail est envoyé automatiquement, alors cela empêche un potentiel oubli et garantit une fiabilité dans la transmission de l'information. Et la modification de cet automatisme est plutôt simple, et peut donc être modifié ou dupliqué très rapidement et facilement en cas de changement.

Cette solution pourrait également permettre de favoriser l'adoption de ce genre d'outils pour d'autres services en cas de besoin.

L'Infrapole Pas-de-Calais est composé de plusieurs Unités Territoriales de Maintenance, chacune est chargé d'assurer la maintenance d'une partie du réseau ferroviaire d'un certains secteurs.

Durant mon stage, afin de pouvoir réaliser mes missions, on m'a donné accès à plusieurs outils Microsoft, tels que Power BI afin de créer des tableaux de bords interactifs et connectés à des bases de données, puis bien évidemment à PowerPoint pour créer des présentations qui seront utilisées lors des revues d'UTM, ensuite j'ai utilisé Power Automate afin d'automatiser une tâche répétitive et chronophage, mais également Excel qui est utiliser comme le support afin de structurer et récupérer les données, et pour finir, SharePoint et OneDrive afin de partager et récupérer les fichiers.

L'ensemble de ces outils faisait partie de Office 365 utilisé par les équipes SNCF. Les échanges se faisaient principalement par Teams, qui est l'outil de communication utilisé par beaucoup d'entreprise, que ce soit pour les réunions, les messages ou le suivi de projet.

Problèmes à résoudre / contraintes

Après avoir présenté le contexte dans lequel s'est déroulé mon stage, je vais maintenant parler des différents problèmes qui ont gêné ma progression dans l'accomplissement des missions.

J'ai principalement rencontré des problèmes techniques qui m'empêchaient de correctement effectuer mon travail, voire m'empêcher complètement de pouvoir faire quoi que ce soit.

Le plus gros problème auquel j'ai eu affaire est le problème du réseau internet, en effet, pendant la période de mon stage, il y avait des problèmes du réseau internet au niveau national, donc je ne pouvais pas y changer quelque chose. Ce problème m'empêcher donc de correctement travailler, en ralentissant la progression de ma mission, par exemple la compatibilité entre Power BI et PowerPoint qui parfois était quasiment instantanée pouvait prendre plus de dix minutes, ou encore une matinée où j'ai pu commencer à travailler seulement une heure après mon arrivée dans le bureau car Power BI ne voulait pas charger.

Pour intégrer des graphiques Power BI dans des présentations PowerPoint, il ne suffit pas de faire un copier-coller. Il faut insérer le lien du graphique que l'on veut intégrer et ensuite il suffit juste de gérer les dimensions comme on veut qu'elles soient dans sa présentation. Le problème étant que pour récupérer les liens, il me fallait une autorisation, mais malgré le fait que ma tutrice m'a donné accès à tous les fichiers ou modifications, je ne pouvais pas accéder au lien, il a donc fallu que je me connecte avec le compte de ma tutrice pour simplement récupérer le lien et l'intégrer dans le PowerPoint.

Un autre problème que j'ai pu avoir est lié à l'ordinateur que la SNCF m'a prêté pour la durée du stage. En effet l'entreprise m'a prêté un ordinateur avec une session déjà préparée afin que j'aie accès aux logiciels utilisés par l'entreprise, mais l'intégration de Power BI dans les présentations PowerPoint utilise beaucoup la mémoire vive, ce qui fait donc chauffer l'ordinateur. A cause de cela, mon ordinateur se figer après quelques heures de travail, voire se redémarrer tout seul, ce qui m'empêchait donc de travailler.

Pour la création du Power BI, j'ai du connecté le Power BI à un Excel afin d'y récupérer les données, le problème étant que cet Excel était très mal organisé, il a donc fallu que je réorganise et nettoie les données directement dans Power BI, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus évident ou facile, afin de pouvoir utiliser les données, autrement rien ne s'affichait dans les graphiques.

Pour l'automatisation avec Power Automate, afin de paramétrer correctement l'envoi de l'email, il fallait d'abord que j'accède au fichier à envoyer, ici une présentation PowerPoint, pour cela je devais récupérer le chemin d'accès au

fichier dans le SharePoint, il fallait donc que j'accède au lien de ce chemin, mais comme pour l'intégration de Power BI dans les présentations PowerPoint, en tant que stagiaire, je n'avais pas accès au lien, pour des raisons que ni ma tutrice ni moi n'avons pu comprendre, il a donc fallu que j'utilise son compte afin d'y accéder.

Afin d'accomplir les différentes missions, il a fallu mettre en place une démarche structurée, que je vais maintenant présenter.

Dans le cadre de ce stage, on ne m'a pas imposé une démarche à suivre précisément, on m'a laissé des libertés. A l'exception des présentations PowerPoint où je devais suivre un modèle spécifique conforme aux normes de la SNCF. Cela m'a donc permis de construire ma propre approche.

Chaque mission a donc évidemment débuté par un échange avec ma tutrice afin de préciser les attentes des missions, telles que le modèle des présentations PowerPoint, quelles fonctionnalités intégrer ou à quel niveau de détails je dois m'arrêter.

Après avoir donc identifié les besoins, j'ai commencé à regarder quels étaient les outils et fichiers disponibles, donc les fichiers Excel, les fichiers partagés via SharePoint et OneDrive, les anciennes présentations PowerPoint des revues d'UTM, et encore d'autres. Il a aussi souvent fallu vérifier que les données n'étaient pas mélangées ou faussées, j'ai donc dû les nettoyer ou corriger les erreurs. Cette étape était donc primordiale pour éviter les potentielles erreurs.

Pour la phase de conception, j'ai d'abord créé une première version avant de la montrer à ma tutrice et aussi au directeur de l'Infrapole pour avoir des retours sur ce qui doit être modifié, gardé et même supprimé, puis pour finir par les modifications que j'ai apporté à mes missions. Des réunions étaient également tenues à chaque début de semaine avec le supérieur hiérarchique de ma tutrice, et c'est principalement pendant ces réunions que je pouvais avoir des critiques et des retours afin d'ajuster mon travail.

Ce fonctionnement a permis une adaptation rapide aux retours sans avoir besoin de tout changer et donc une grande perte de temps qui aurait pu facilement être évitée.

Après avoir terminé mes missions, chaque projet a fait l'objet de tests, comme la vérification de la mise à jour automatique des données sur les présentations PowerPoint, le test des filtres sur le Power BI et le test des conditions de déclenchement dans Power Automate. Ces tests ont donc permis d'anticiper et

d'éviter des erreurs potentiellement et de garantir la fiabilité des outils que j'ai créé, afin d'éviter à ma tutrice de devoir retravailler dessus et donc perdre du temps inutilement.

Maintenant que la démarche générale a été détaillé, je vais présenter plus en détail la réalisation de chaque mission, depuis leur lancement jusqu'à leur finalisation.

Les différentes missions qui m'ont été confiées au cours de mon stage nécessitaient la mise en place de solutions numériques permettant d'automatiser, regrouper et rendre plus compréhensible l'analyse des données de façon efficace. Les technologies que j'ai utilisées ont été choisies par l'entreprise puisque ce sont ces outils qu'ils utilisent au quotidien, j'ai donc dû m'adapter à cela tout en réfléchissant aux meilleurs moyens de les utiliser.

Les différents outils techniques que j'ai utilisés font partie de la suite Microsoft 365, puisque c'est ce qui est largement utilisés par les équipes de la SNCF. Pour ce qui est de Power BI, ils ont choisi cet outil pour l'analyse de données et la création de tableaux de bord interactifs, qui permettent de suivre des indicateurs clés de performance, aussi appelés KPI. Ce qui est aussi utile avec Power BI, c'est la détection des erreurs, puisque lorsque Power BI détecte une erreur, les graphiques n'affichent plus rien et ils indiquent également où on peut trouver l'anomalie. Les rapports Power BI étaient aussi connectés à des bases de données multiples, qui étaient reliées à des fichiers Excel stockés sur SharePoint et OneDrive.

J'ai également utilisé SharePoint et OneDrive, qui servaient de plateforme de stockage et de partage pour les fichiers. Grâce à ces espaces, les fichiers PowerPoint ou Excel étaient facilement partagés entre les équipes, en garantissant le contrôle sur les différentes versions des projets et une gestion sur les droits d'accès adaptée à chaque employé. Ces outils ont donc été choisi et utilisé afin de favoriser une collaboration fluide sans avoir besoin de contacter quelqu'un d'autre pour retrouver un fichier.

J'ai aussi bien évidemment utilisé PowerPoint, qui est l'outil que j'ai le plus manipulé. Les présentations ont donc été faites sur PowerPoint puisque la SNCF

utilisait déjà cela avant mon arrivée, mais aussi pour sa compatibilité avec l'intégration Power BI puisque les deux font partie de la suite Microsoft 365. Ces présentations ont donc permis de montrer les résultats des différents indicateurs KPI lors des revues de toutes les Unités Territoriales de Maintenance de manière plus compréhensible pour les besoins des dirigeants, en particulier le directeur de l'Infrapole.

Pour l'automatisation, j'ai bien sûr utilisé Power Automate, puisque comme Power BI et PowerPoint, il fait partie des outils proposés dans la suite Microsoft 365, qui est utilisée par l'entreprise. Cet outil a donc permis un gain de temps et d'efficacité avec l'automatisation de tâches qui provoquent une perte de temps inutile.

Et comme dernier outil, j'ai utilisé Excel, puisqu'une fois de plus, il fait partie de la suite Microsoft 365. Excel reste un outil encore très utilisé dans de nombreuses entreprises, le service réseau Infrapole de la SNCF l'utilise principalement pour rentrer des données et les trier selon des paramètres. Ces fichiers sont ensuite stockés sur SharePoint et ils sont souvent utilisés comme source de données principale pour les rapports Power BI.

Cette architecture technique à l'avantage d'être déjà intégrée au sein de l'entreprise, ce qui facilite grandement l'utilisation et les explications lorsque j'avais besoin d'aide.

La décision d'utiliser Power BI s'est donc imposée tout naturellement puisque l'entreprise disposait déjà des licences nécessaires ce qui n'a pas gêné la progression de mes missions, mais aussi parce que, faisant partie de la suite Microsoft 365, tout comme Excel ou PowerPoint, cela facilite grandement la liaison entre ces outils, comme une connexion directe entre Power BI et les fichiers Excel avec une actualisation automatique à chaque changement effectué sur les tableaux Excel. Les graphiques ou autres visuels sont interactifs, mais aussi très faciles à personnaliser et compréhensibles même pour des personnes non expertes en données. Et comme pour la connexion entre Power BI et les tableaux Excel, l'intégration dans des présentations PowerPoint était donc facile à faire et cela permet d'avoir des graphiques toujours à jour sans devoir retravailler les présentations avant les prochaines revues.

Donc les points forts qu'on peut retenir, c'est l'accessibilité et l'interactivité souhaitée par l'entreprise en utilisant ces outils, mais aussi la simplicité de déploiement au sein de l'organisation puisqu'ils utilisent déjà ces logiciels.

Mais on peut aussi noter certaines limites, telles que l'utilisation de Power BI entraîne un très gros volume de données, ce qui rend tout moins efficace et peut même provoquer des problèmes directement sur l'ordinateur, tels que l'écran qui se fige ou l'ordinateur qui chauffe et qui finit par redémarrer tout seul.

Je m'étais également renseigné sur des alternatives mais elles n'ont pas été retenues. J'ai pu trouver Tableau Software, mais cela n'a pas été retenue puisque ce logiciel n'est pas intégré à l'écosystème de la SNCF et cela nécessitait l'obtention de licences supplémentaires alors qu'ils possédaient déjà les licences pour Power BI. Il y avait aussi Excel avec graphiques dynamiques, mais c'était plus limité visuellement et moins robustes pour une mise à jour automatisée donc cela n'a pas été retenue.

Ensuite, j'ai également utilisé Power Automate en plus de Power BI pour la mission d'automatisation de l'envoi d'un e-mail. Cet outil a été retenu car comme Power BI, il est directement intégré à Microsoft 365 en sachant que l'entreprise possède la licence. C'est également un outil facilement utilisable pour créer des flux personnalisables rapidement ce qui ne m'a pas fait perdre de temps sur d'autres missions. Son interface est claire et facilement compréhensible même pour des personnes ne connaissant pas le logiciel, ce qui était mon cas, en effet, l'interface se présente sous la forme de blocs reliés qui permettent de facilement et rapidement comprendre ce qu'on utilise. Et enfin, il s'adapte très facilement à des tâches répétitives, comme ici avec l'envoi d'un e-mail chaque semaine.

Donc les points forts qu'on peut noter sont le gain de temps que cet outil procure aux utilisateurs en raison de son interface très compréhensible, la modification ou la maintenance du flux créé est très facile, supprimer un bloc ne prend que quelques clics et cela ne supprime pas l'intégralité du flux. Et enfin le flux créé peut également être enrichi très rapidement et facilement, en ajoutant simplement une condition ou un bloc, pour y ajouter des pièces jointes par exemple.

Mais tout comme Power BI, on peut remarquer certaines limites, comme des restrictions selon les autorisations du compte utilisateur, comme lorsque je ne pouvais pas accéder aux liens ce qui freine clairement ma mission. Mais malgré sa simplicité, cela le rend donc moins adapté à des scénarios complexes qui

peuvent par exemple impliquer des API externes ou des flux et enchaînements très longs.

Et je m'étais également renseigné sur certaines alternatives, qui n'ont donc pas été retenues. J'ai pu voir les scripts VBA dans Outlook et Excel, qui est plus technique, moins stable et plus difficile à maintenir et également plus difficile à prendre en main. Puis aussi des services externes, comme Zapier, mais qui n'étaient pas compatibles avec les exigences de sécurité de la SNCF, qui met une grande importance sur cet élément de sécurité.

Ensuite, après avoir présenté les différents outils que j'ai utilisé pour l'accomplissement de mes missions, je vais présenter mes interventions sur les différents projets.

Je suis donc intervenu à plusieurs niveaux dans la mise en œuvre des solutions, pour la mission principale, donc sur l'intégration des rapports Power BI dans les présentations PowerPoint, j'ai quasiment fait l'intégralité des présentations et toute la partie intégration Power BI, j'ai simplement utilisé un modèle déjà utilisé par l'une des UTM et je l'ai ajusté selon l'espace sur les différentes diapositives.

Pour la conception du tableau de bord sur les différentes affiliations des employés, j'ai fait l'intégralité seul, de la structuration, à la mise en page et à la réalisation des filtres utilisés.

Et enfin, pour la création du flux Power Automate, j'ai encore une fois créé l'intégralité du flux seul, depuis la définition du déclencheur, à la rédaction du message du mail, à l'ajout de la pièce jointe et des conditions d'envoi.

J'ai également formulé plusieurs propositions d'amélioration (filtres supplémentaires ou simplification de l'interface utilisateur), dont certaines ont été adoptées après les retours et la validation de mes supérieurs.

Du point de vue des utilisateurs, qui sont donc ma tutrice et les dirigeants des différentes unités ainsi que le directeur de l'Infrapole, les solutions que j'ai proposées ont été bien perçues pour leur simplicité d'utilisation et leur capacité à réduire les manipulations manuelles qui font perdre du temps. La possibilité de réutiliser les modèles et de les adapter facilement à d'autres contextes est un atout s'ils souhaitent continuer le travail après mon départ.

Après avoir présenté les raisons qui ont conduit au choix des outils et des méthodes utilisés, il est désormais essentiel de détailler le travail réalisé. Cette partie retrace pas à pas les différentes étapes techniques de mise en œuvre des missions, en parlant des compétences mobilisées, les outils exploités mais aussi des obstacles rencontrés. Elle constitue la partie la plus importante du projet.

La première étape consistait bien évidemment à comprendre les attentes des chefs d'Unité Territoriale de Maintenance (UTM) et du dirigeant de l'Infrapole concernant leurs supports de présentation pour les revues d'UTM. Les revues d'UTM reposent sur des indicateurs de performance, tels que la sécurité, les retards, les incidents techniques ou encore les effectifs. Les utilisateurs finaux souhaitaient un format interactif, facilement actualisable et visuellement clair afin de rendre plus rapide leurs revues et de pouvoir mieux prévoir leurs futures actions en fonction des résultats des indicateurs KPI et s'ils sont satisfaisants ou non.

Ensuite, j'ai récupéré un modèle déjà utilisé par une UTM, afin d'avoir une idée de comment organiser les diapositives et quels sont les éléments importants à garder ou rajouter. Mais avant de réellement commencer, j'ai d'abord dû trier toutes les diapositives afin de retirer les indicateurs qui n'existent plus ou ne sont plus utilisés et rajouter les nouveaux indicateurs au fur et à mesure.

Après avoir fini de trier toutes les diapositives et indicateurs, j'ai créé une diapositive que j'ai placée au début de la présentation afin de présenter comment fonctionne chaque diapositive, où se trouve chaque élément, ce qu'il faut changer selon la notation DET, qui est une notation indiquant si l'indicateur est bon donc on met la lettre S et la couleur verte, moyen où on met la lettre M et la couleur jaune ou insuffisant et la lettre I et la couleur rouge. On peut donc voir en haut à gauche le titre, qui est le nom de l'indicateur, avec juste en dessous le thème de l'indicateur, en sachant qu'il existe quatre thèmes, POP, PPS, RH et PAP. Encore en dessous on trouve le graphique Power BI intégré à la présentation PowerPoint. À droite du graphique, on trouve les accostages, donc les chiffres, des indicateurs afin de plus facilement voir les chiffres s'il y a un problème avec le graphique. Et finalement en dessous, il y a un tableau présentant les actions qui ont été annoncées lors de la précédente revue ou les actions qui vont être

annoncées durant la revue actuelle.

TITRE

THEME

GRAPHIQUE INTERACTIF
CONNECTE A POWERBI

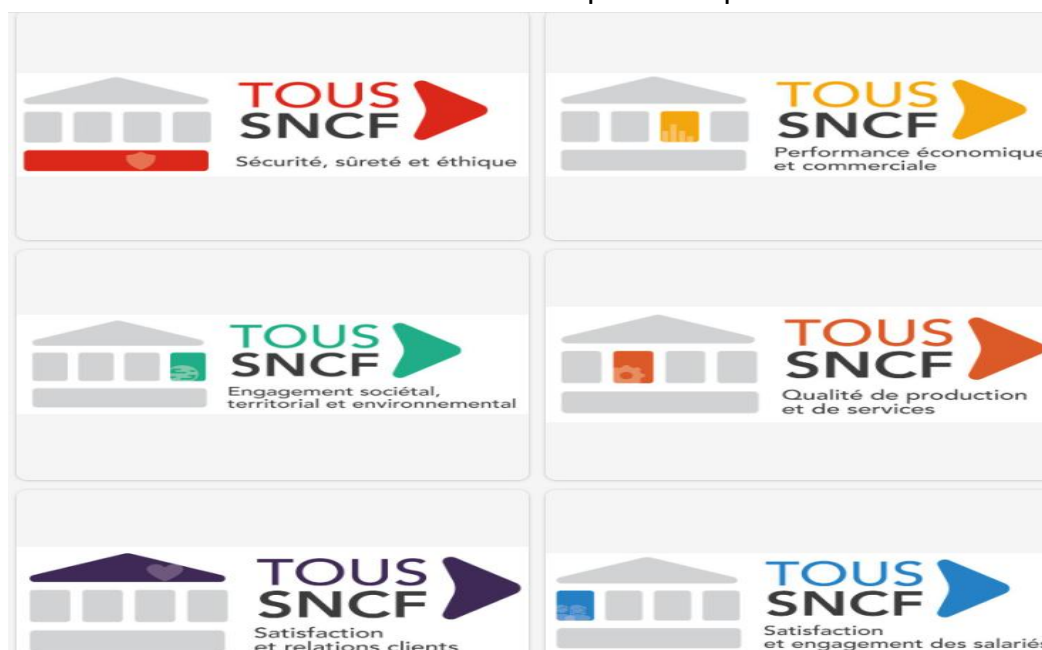
CHANGER LA
COULEUR SELON LA
QUOTATION DET

Accostage à date :

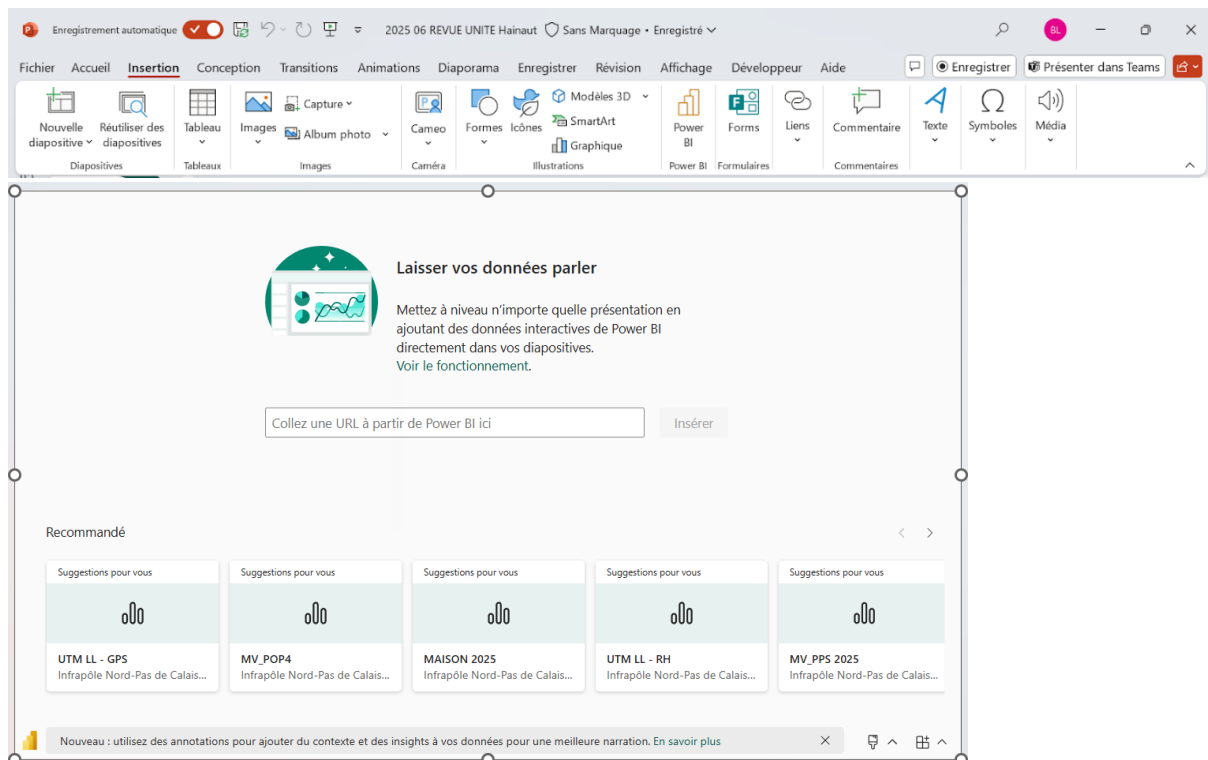
Accostage fin d'année :

Action	Echéance	Pilote
Action en cours : *...		
Action à engager : *....		

Et aussi, sur certaines diapositives, on peut trouver une petite maison Tous SNCF à côté du logo SNCF en bas à droite. Cette maison permet de voir quels indicateurs sont les plus importants selon certaines catégories, comme la sécurité ou la satisfaction des salariés par exemple.



Après tout cela, j'ai enfin pu commencer l'intégration Power BI dans les présentations PowerPoint. Afin de pouvoir intégrer un graphique, comme les deux logiciels font partie de la suite Microsoft 365, cela se fait assez facilement et intuitivement. Il suffit juste d'aller dans l'onglet Insertion et de cliquer sur Power BI pour ouvrir une nouvelle fenêtre.



Sur cette nouvelle fenêtre, on peut trouver une ligne où il faut copier-coller le lien du graphique Power BI, ce n'est pas la manière que j'ai le plus utilisée car pour avoir accès au lien, je devais me connecter et utiliser le compte de ma tutrice, j'ai donc privilégié la deuxième méthode. Cette deuxième méthode peut être visible en bas de l'écran, et c'est même la version recommandée par le logiciel, il s'agit de cliquer sur l'un des blocs, ici par exemple MV_PPS 2025, afin de directement accéder aux différents tableaux de bords du thème PPS, et il suffit juste de cliquer sur le graphique voulu et d'appuyer sur le bouton Insérer afin d'intégrer directement le graphique sur la diapositive.

J'ai donc dû répéter cette action sur chaque diapositive, de chaque présentation PowerPoint des revues d'UTM, en sachant qu'il y a six UTM et qu'il y a pour toutes les présentations plus d'une centaine de diapositives.

Après avoir tout intégrer, une réunion avec le directeur de l'Infrapôle était organisée par rapport aux indicateurs KPI, comme toutes les deux semaines, ma tutrice et moi en avons donc profité pour lui présenter mon travail, et c'est à ce moment qu'il m'a demandé d'ajouter les anciennes actions mises en place durant les précédentes revues.

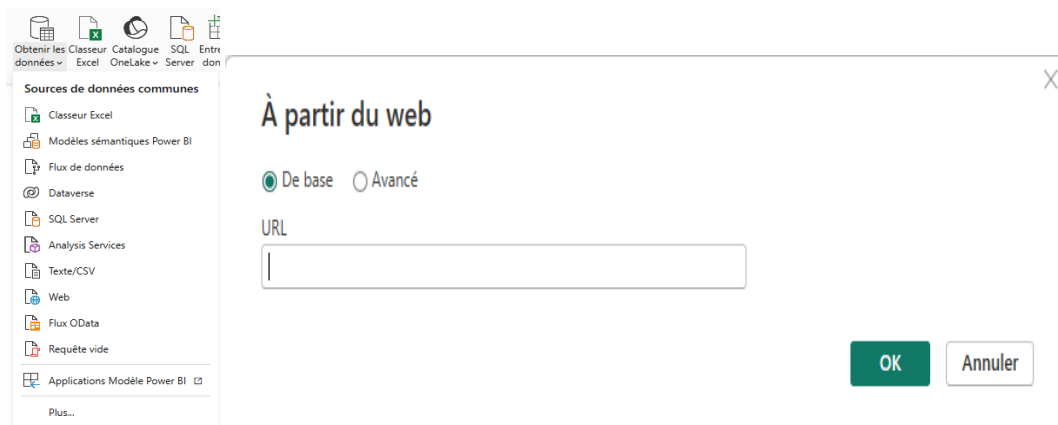
J'ai donc ensuite dû récupérer les anciennes présentations utilisées pendant les revues afin de retrouver les actions et les copier-coller dans le tableau que j'ai créé. Après avoir tout ajouter, la fin de mon stage arrivait, et une deuxième réunion par rapport aux indicateurs KPI, j'ai présenté la dernière version de mon

travail, qui a plus au directeur et est maintenant la base pour toutes les revues d'UTM et toutes les unités doivent l'utiliser.

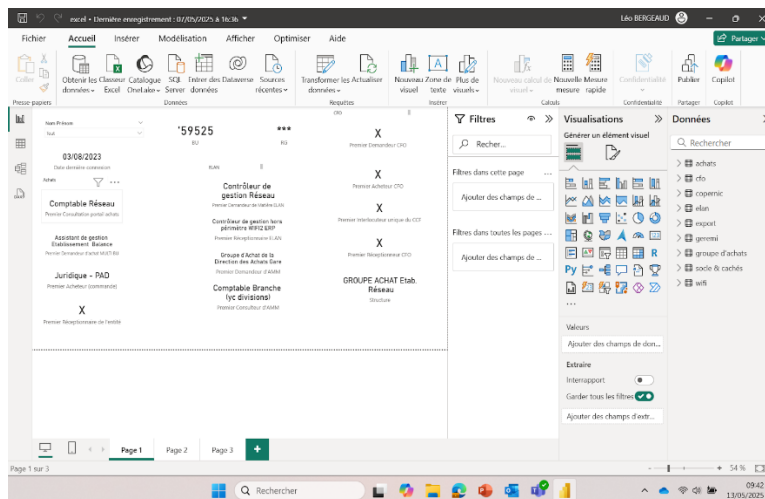
Bien que cette mission d'intégration de Power BI dans les présentations PowerPoint ait constitué le cœur de mon stage, d'autres tâches m'ont également été confiées. Ces missions plus courtes m'ont permis d'explorer d'autres outils de la suite Microsoft 365 et de diversifier mes compétences, à commencer par la création d'un tableau de bord regroupant plusieurs informations sur les employés destiné à ma tutrice.

Afin de faciliter mon travail, puisque je ne connaissais pas Power BI et que je ne savais pas comment créer un nouveau tableau de bord, ma tutrice m'a conseillée de copier-coller un tableau de bord déjà existant et de simplement changer les filtres selon les informations souhaitées.

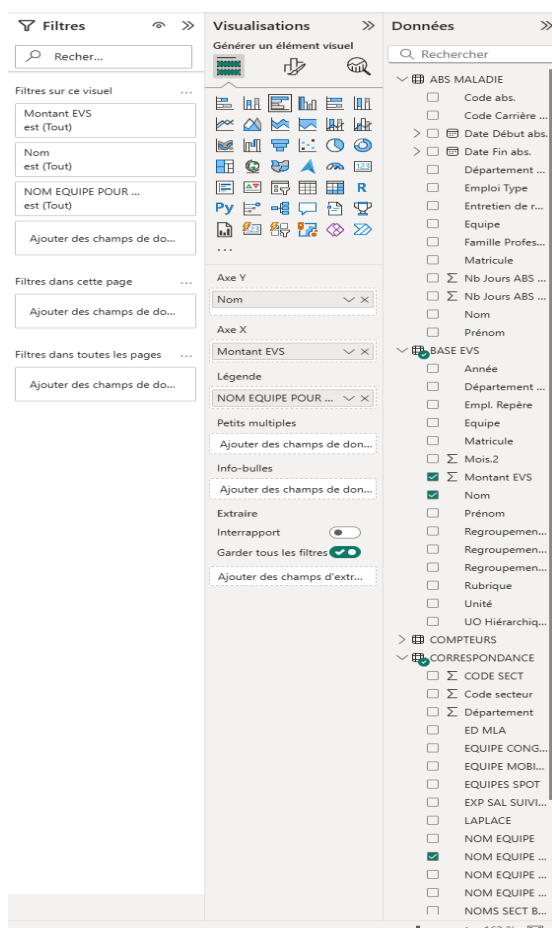
Puis après avoir fait ce copier-coller, j'ai donc dû bien évidemment intégrer les données stockées dans des fichiers Excel directement dans Power BI afin de les exploiter. Pour cela, il faut faire dérouler le menu de « Obtenir les données », puis cliquer sur « Web » afin de pouvoir copier-coller le lien du fichier Excel, ce qui va ensuite directement intégrer les données dans Power BI.



J'ai séparé toutes ces informations sur trois pages, la première page ne contenait que des informations écrites, telles que le nom et prénom ou encore la structure dont l'employé fait partie, et les deux autres pages contenaient des graphiques.



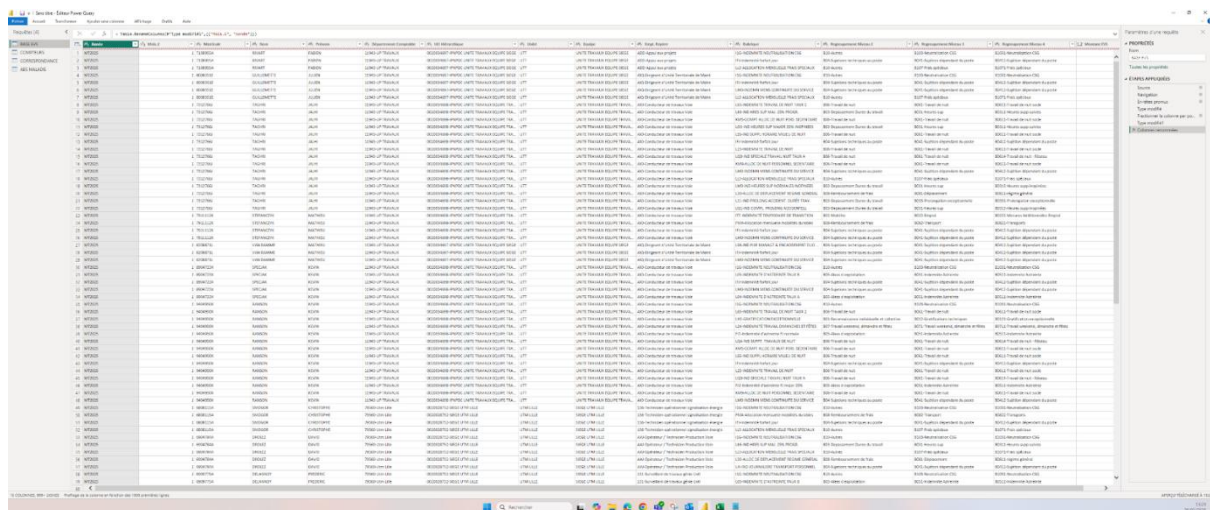
Afin de pouvoir afficher les données, j'ai dû changer les filtres utilisés et les nouveaux paramètres à afficher, pour cela il faut juste ouvrir la fenêtre des filtres et glisser dans la case que l'on veut changer la donnée voulue qu'on peut voir à droite.



Mais ça ne fonctionnait toujours pas, alors j'ai demandé de l'aide à ma tutrice, qui m'a indiqué et appris qu'il fallait nettoyer et trier les bases de données

puisque Power BI commettait souvent des erreurs lors que l'intégration des bases de données.

On peut ici voir toutes les données intégrer dans Power BI, et à droite, les étapes appliquées afin de pouvoir trier et nettoyer les données. J'ai par exemple dû retirer la première ligne qui ne correspondait pas à ce qui était noté dans le tableau de bord et donc cela ne pouvait forcément pas fonctionner



Après tout cela, j'ai enfin pu terminer cette mission et fournir le tableau de bord à ma tutrice afin de faciliter sa gestion des affiliations pour les employés.

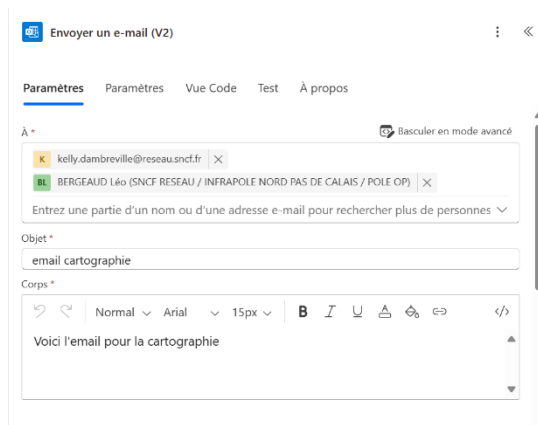
Une fois le tableau de bord RH finalisé et opérationnel, une nouvelle mission m'a été confiée, cette fois-ci portée sur l'automatisation d'un processus afin d'éviter à un employé de perdre son temps à faire une tâche fastidieuse et inutile en sachant qu'on peut simplement l'automatiser. Elle portait sur la mise en place d'un flux Power Automate destiné à faciliter et fiabiliser l'envoi automatique d'une présentation PowerPoint par e-mail, répondant à un besoin régulier exprimé par le responsable du réseau Infrapôle. Cet envoi serait effectué toutes les semaines, le même jour et à la même heure.

Avant de commencer cette mission, j'ai dû me renseigner sur comment fonctionne Power Automate, puisque je ne connaissais pas ce logiciel, sur Internet et avec ChatGPT.

Donc avec l'aide de tout cela et après cette documentation, j'ai donc su qu'il fallait utiliser la récurrence afin de programmer cet envoi chaque semaine, le même jour et aussi à la même heure. J'ai donc rentré des données afin de tester comment fonctionne Power Automate.

Après avoir configurer ce paramètre, il a bien évidemment fallu obtenir la présentation PowerPoint. Pour cela, il faut utiliser un bloc afin d'obtenir le lien du fichier en donnant l'adresse où se trouve le fichier dans le SharePoint, puis le lien direct du fichier pour obtenir le bon fichier.

Et pour le bloc final, il s'agit du bloc permettant l'envoi de l'e-mail. Dans ce bloc, il faut donc choisir le ou les destinataires du mail, j'ai ici pris pour exemple mon adresse mail et celle de ma tutrice afin de pouvoir tester si cela fonctionne. Et comme dans tout e-mail, il faut aussi rajouter l'objet et le corps de l'e-mail, qui ici ne sont que des tests, ma tutrice a par la suite changé tout cela pour qu'il puisse être envoyé au directeur de l'Infrapole. Il a aussi fallu rajouter une pièce jointe, ici une présentation PowerPoint pour la cartographie de la vigilance des travaux.



Mais bien sûr, tous ces blocs ne servent à rien s'ils ne sont pas reliés entre eux, mais fort heureusement, Power Automate le fait automatiquement pour nous, ce qui rend l'utilisation de ce logiciel encore plus simple.

Après avoir terminé mes missions, il est important de prendre du recul pour analyser et porter un regard critique sur le résultat final, mais également sur la démarche suivie. Ce regard critique permet d'attirer l'attention sur les points forts mais également les potentielles limites qui ont été atteintes et donc de pouvoir identifier les éléments que je dois améliorer pour mon parcours professionnel.

L'ensemble des objectifs qu'on m'a confiés ont tous été atteints, pour ma mission principale consistant à intégrer des graphiques Power BI dans des présentations PowerPoint pour les revues UTM, elle a permis d'offrir aux dirigeants une solution fiable, facile d'utilisation et compréhensible. Le format que j'ai proposé a été validé par ma tutrice et également le directeur du réseau Infrapole, c'est même maintenant le format que les UTM doivent utiliser pour chaque nouvelle présentation de revues et ils n'ont pas le droit de faire autrement.

Pour le Power BI que j'ai créé, malgré le peu de temps pris pour le réaliser, il a répondu efficacement aux besoins attendus par ma tutrice, les données sont simplement regroupées sur trois pages et les filtres permettent de facilement rechercher les informations voulues. Cette solution a donc été jugée utile et satisfaisante par ma tutrice. Mais j'aurais également pu potentiellement enrichir les filtres des tableaux si j'avais une meilleure connaissance des bases de données ou du langage de programmation, qui est le langage M ou Mashup, afin d'y rajouter des conditions plus développées.

Quant au flux Power Automate, il fonctionnait correctement et répondait à toutes les attentes, mais je n'ai pas pu le finaliser en mettant directement l'adresse mail

du directeur et ma tutrice a donc dû revenir dessus pour le faire, ce qui est une légère perte de temps, même si cela reste négligeable. Il y a également le fait que cette version est relativement simple, une version plus évoluée aurait pu proposer des services plus enrichis si j'avais eu plus de temps.

La démarche utilisée se présente sous la forme de l'analyse des besoins, suivant par la première version que j'ai réalisée, puis des retours des différentes personnes concernées par ces projets, pour finir par les ajustements selon les retours afin de présenter une version fonctionnelle et conforme aux normes et règles imposées par l'entreprise. Cette démarche s'est révélée adaptée à l'entreprise, où il faut communiquer assez rapidement comme les revues approchaient très rapidement.

Pour les points positifs de cette démarche, je peux noter qu'elle m'a permis de m'adapter assez rapidement aux imprévus auxquels j'ai pu avoir affaire, en me renseignant sur Internet lorsque je me retrouvais bloqué puisque je ne connaissais pas correctement Power BI et Power Automate avant ce stage.

Il y a également l'autonomie que cette démarche m'a apporté, en effet, j'ai principalement travaillé seul car ces missions ne nécessitaient pas une supervision permanente de ma tutrice, il y a seulement quelques occasions où je lui demandais certaines précisions quant aux éléments à garder.

Mais malgré ces points positifs, il reste des axes qui auraient pu être améliorés et meilleurs, comme un certain manque d'initiative, en effet, j'aurais pu anticiper certains retards si j'avais pris l'initiative sur certaines décisions au lieu d'attendre pour demander à ma tutrice lorsqu'elle était occupée en réunion ou autre.

Si j'avais aussi pu effectuer une documentation plus approfondie avant le début du stage, même si je n'avais pas les détails exacts de mes missions, mais cela m'aurait permis de gagner du temps et à ne pas devoir faire de la documentation en ligne ou demander à ma tutrice, comme pour comment trier et nettoyer les données pour les intégrer dans Power BI.

Pour ce qui est des compétences et enseignements que ce stage m'a apportés, je peux notamment mentionner le renforcement de mes compétences techniques en Power BI et Power Automate, deux logiciels dont je ne connaissais rien ou quasiment rien. Ce stage m'a aussi bien évidemment montré comment fonctionne un environnement professionnel, comme la gestion du temps, la

communication entre les différents employés et devoir s'adapter à un nouvel environnement.

Il m'a également permis de comprendre à quel point les outils numériques étaient importants dans une structure comme la SNCF, où l'efficacité des employés dépend grandement du numérique et de l'accessibilité aux informations, comme quand j'ai eu des problèmes de réseau qui m'ont tout simplement empêché de travailler pendant une heure sans que je puisse y faire quelque chose.

Après cette évaluation et analyse, il est important de conclure ce rapport par une synthèse globale de ce stage, tant sur les compétences acquises que sur les compétences personnelles et professionnelles développées.

Ce stage réalisé au sein du réseau Infrapole de la SNCF Pas-de-Calais a constitué une expérience professionnelle instructive et utile pour mon parcours professionnel. Il m'a donc permis d'intégrer un environnement cadre de travail assez bien structuré, même s'il y avait quelques problèmes, aussi orienté vers les meilleures performances possibles, et de contribuer à des projets liés au numérique afin d'améliorer l'efficacité du service.

Tout au long du stage, on m'a confié des missions variées, avec comme objectif de rendre les données plus compréhensibles et exploitables pour principalement les responsables hiérarchiques. Ma mission qui consistait à intégrer des rapports Power BI dans des présentations PowerPoint destinées aux revues de Unités Territoriales de Maintenance représentait clairement cet objectif. Elle a exigé une certaine rigueur, autonomie et capacité de comprendre les besoins des personnes concernées afin de pouvoir satisfaire leurs demandes, ce qui a été le cas.

Les deux missions secondaires, qui sont la création du tableau de bord Power BI et l'automatisation de l'envoi d'un e-mail grâce à Power Automate, m'ont permis de découvrir ces outils de Microsoft 365, mais aussi développer mes compétences techniques en modélisation de données et en automatisation d'un processus. Elles m'ont également permises de renforcer ma capacité à gérer un projet du début à la fin avec une certaine autonomie.

Pour ce qui est de l'organisation, j'ai appris à évoluer dans une structure professionnelle et hiérarchisée, à gérer mon temps de travail afin de respecter des délais, et à intégrer les retours des différentes personnes concernées pour améliorer le résultat des projets livrés. J'ai aussi pu voir l'importance de la documentation, de l'importance de correctement ranger les fichiers afin de pouvoir facilement et rapidement les retrouver, et enfin de l'importance de concevoir des outils compréhensibles, adaptables et réutilisables.

En plus des compétences techniques, ce stage m'a également permis de développer des savoir-être professionnels essentiels pour correctement réussir au sein d'une entreprise, tels que la communication entre employés, l'écoute qui vient avec, et la capacité à s'intégrer rapidement dans une équipe déjà bien soudée. Ces éléments sont donc tout aussi importants que la maîtrise des outils numériques utilisés, car ils permettent de faciliter la réalisation et la réussite d'un projet dans un tel environnement.

Pour conclure, cette expérience m'a offert une vision concrète du rôle que peuvent porter les outils numériques dans une entreprise comme la SNCF. Elle m'a également permis de voir concrètement comment fonctionne le déroulement d'un projet au sein d'une entreprise comme la SNCF et aussi tout simplement comment s'adapter à la vie au sein d'une grande entreprise.

Ce stage a donc été bien plus qu'une simple expérience extra-scolaire : il a constitué une étape marquante de mon parcours, en me confrontant à des enjeux réels, à des outils professionnels, et à une culture d'entreprise exigeante mais enrichissante.